FX1-拉氏变换

2025年11月25日 16:23

一. 拉氏变换的定义

① $F(s)=\int_0^{+\infty} f(t)\cdot e^{-ts}dt$

② $L[f(t)]=F(s)$ 拉变

③ $L^{-1}[F(s)]=f(t)$ 反拉变

④ $f(t)$ 关于时间 t 的函数

⑤ 以关于复变量 s 的函数

t: 常数: 0. 1. 2. 3. 4. 5

s: 复数: $a+bj$.

二. 基本函数的拉氏变换

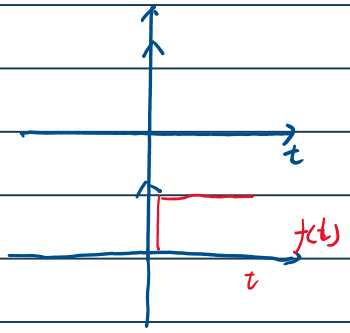
① 冲激信号 $f(t)=\delta(t)$ $F(s)=1$

$L[f(t)]=L[\delta(t)]=F(s)=1$

② 阶跃信号 $f(t)=1(t)$ $F(s)=\frac{1}{s}$

1) $L[f(t)]=L[1(t)]=F(s)=\frac{1}{s}$

2) $f(t)=\begin{cases}1 & t>0\\ \text{跳变} & t=0\\ 0 & t<0\end{cases}$ 不研究,看题目规定!!



3) $f(t)=1(t)$ 本质是1. $f(t)=1(t)=1$. 关于时间 t 函数.

4) $F(s)=\int_0^{\infty} f(t)\cdot e^{-ts}dt=\int_0^{\infty}1\cdot e^{-ts}dt=\frac{1}{s}\int_0^{\infty}e^{-ts}dt=\frac{1}{s}$

③ 斜坡信号 $f(t)=t$ $F(s)=\frac{1}{s^2}$.

④ 单位加速度信号 $f(t)=\frac{1}{2}t^2$. $F(s)=\frac{1}{s^3}$

⑤ 幂信号1 $f(t)=t^n$ $F(s)=\frac{n!}{s^{n+1}}$

例: $f(t)=t^5\longrightarrow F(s)=\frac{5!}{s^{5+1}}=\frac{5!}{s^6}=\frac{6}{s^6}$

$L^{-1}[\frac{9}{s^5}]\longrightarrow L^{-1}[\frac{4!}{s^5}\frac{9}{4!}]=\frac{9}{4!}L^{-1}[\frac{4!}{s^5}]=\frac{9}{4!}t^4$

⑥ 幂信号2 $f(t)=e^{at}\cos(\omega t)$ $F(s)=\frac{1}{s+a}$.

例 $f(t)=e^{7t}\longrightarrow F(s)=\frac{1}{s-7}$.

$f(t)=e^{-7t}\longrightarrow F(s)=\frac{1}{s-(-7)}=\frac{1}{s+7}$.

⑦ 正余弦 1) $f(t)=\sin\omega t$. $F(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$.

2) $f(t)=\cos\omega t$ $F(s)=\frac{s}{s^2+\omega^2}$.

口诀: 不缺写 ω. 缺 s 写 s.

例 $L[\cos 5t]\longrightarrow\frac{s}{s^2+25}$ $\omega=5$.

$L[\sin 5t]\longrightarrow\frac{5}{s^2+25}$ $\omega=5$

$L[\sin 5t] \longrightarrow \frac{5}{s^2+25}$ $w=5$

$L^{-1}\left[\frac{5}{s^2+17}\right] \longrightarrow L^{-1}\left[\frac{5}{s^2+(\sqrt{17})^2}\right] = \cos\sqrt{17}t$

$L^{-1}\left[\frac{5}{s^2+27}\right] \longrightarrow L^{-1}\left[\frac{\sqrt{27}}{s^2+(\sqrt{27})^2} \times \frac{5}{\sqrt{27}}\right] = \sin\sqrt{27}t \cdot \frac{5}{\sqrt{27}}$

例题.

1) $L\{-3\sin 2t + 2\cos 3t\}$

解: $= (-3\ \frac{2}{s^2+4}) + (2\ \frac{s}{s^2+9})$

2) $L^{-1}\left\{\frac{s+6}{s^2+9}\right\}$ 公式: $\sin wt \to \frac{w}{s^2+w^2}$ $\cos wt \to \frac{s}{s^2+w^2}$

解原式 $= \frac{s}{s^2+9} + \frac{6}{s^2+9} = \frac{s}{s^2+9} + \frac{3}{s^2+9} \cdot 2$

$\therefore = \cos 3t + 2\sin 3t$.

3) $L\{3\cos 5t + 2\sin 3t + e^{-2t} + 2\delta(t) + t^5\}$

$= 3 \cdot \frac{s}{s^2+25} + 2\ \frac{3}{s^2+9} + \frac{1}{s+2} + 2 + \frac{5!}{s^6}$

$e^{at} \to \frac{1}{s-a}$ $\delta(t) \to 1$ $t^n \to \frac{n!}{s^{n+1}}$

4) $L^{-1}\left\{\frac{2s}{s^2+16} + \frac{2}{s^2+16} + \frac{4}{s+3} + 7 + \frac{3}{s^5}\right\}$

$= 2\cos 4t + \frac{1}{2}\sin 4t + 4e^{-3t} + 7\delta(t) + t^4 \cdot \frac{1}{8}$

$e^{at} \to \frac{1}{s-a}$ $t^n = \frac{n!}{s^{n+1}}$ $4 \times 3 \times 2 = 24 : 3$

FX2-拉氏变换定理

2025年11月26日 20:29

一. 基本特性

① 线性：整体的拉氏变换 = 各项拉氏变换的和

$$L[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$$

② 位移定理：

$$L[e^{at} \cdot f(t)] = F(s-a)$$

解释：1) $L[f(t)] = F(s)$

2) $L[f(t) \cdot e^{at}] = F(s-a)$ 拉氏变换的结果每一s项均减a.

例. $L[e^{at}] = \frac{1}{s-a}$

e^{at} 相当于 $e^{at} \cdot 1(t) = e^{at} \cdot 1$ $f(t)=1$. $L[1] = \frac{1}{s} = F(s)$

$L[e^{at}] = L[1 \cdot e^{at}] = \frac{1}{s}$ 平移 $-a$. $\Rightarrow \frac{1}{s-a}$

③ 例题.

1) $L[e^{2t} \cos 5t]$ $f(t) = \cos 5t$. $F(s) = L[\cos 5t] = \frac{s}{s^2+25}$

e^{at} $a=2$ $L[e^{2t}] =$ 每一s项-2. $\therefore \frac{s-2}{(s-2)^2+25}$

2) $L[e^{-2t} \sin 2t]$ $f(t) = \sin 2t$. $F(s) = L[\sin 2t] = \frac{2}{s^2+4}$

e^{at} $a=-2$ $L[e^{-2t}] =$ 每一s项+2. $\frac{2}{(s+2)^2+4}$

3) $L^{-1}[\frac{s+1}{s^2+2s+5}]$ 利用求分解一下

$= L^{-1}[\frac{s+1}{(s+1)^2+4}]$ 1) $s+1 \Rightarrow s-(-1)$ e^{at} $a=-1$

2) $\cos wt = \frac{s}{s^2+w^2}$ $w=2$.

$= \cos 2t \cdot e^{-t}$

4) $L^{-1}[\frac{2}{s^2+2s+5}]$ 同分解分母.

$= L^{-1}[\frac{2}{(s+1)^2+4}]$ 1) $s+1 \Rightarrow s-(-1)$ e^{at} $a=-1$

2) $\sin wt = \frac{w}{s^2+w^2}$ $w=2$.

$= \sin 2t \cdot e^{-t}$.

5) $L^{-1}[\frac{s+2}{s^2+4s+8}] = L^{-1}[\frac{s+2}{(s+2)^2+4}] = e^{-2t}\cos 2t$

④ 延迟定理

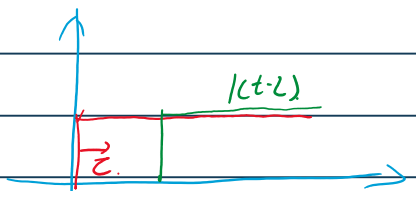
$$L[f(t-\tau) \cdot 1(t-\tau)] = F(s) \cdot e^{-\tau s}$$

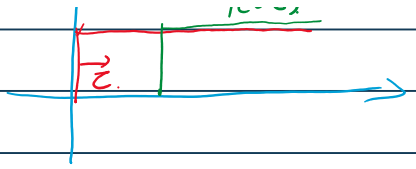
1) $L[f(t)] = F(s)$ 2) $e^{-\tau s}$ 延迟(滞后)环节. 3) τ 常数 4) $1(t)$ 阶跃 $1(t)$ 为右 τ 单位.

得. $1(t-\tau)$

例题：$L[4\cos(2t-\frac{\pi}{3}) \cdot 1(t-\frac{\pi}{6}) + e^{-5t} \cdot 1(t)]$

$f(t-\tau)$ $1(t-\tau)$ $\Rightarrow \tau = \frac{\pi}{6}$





$f(t-\tau)$ $1(t-\tau)$ $\Rightarrow \tau=\frac{\pi}{6}$

$= \frac{1}{s+5} + L[4\cos 2(t-\frac{\pi}{6}) \cdot 1(t-\frac{\pi}{6})]$

$=$ 1) $f(t)=\cos\omega t$. $\omega=2$ $\Rightarrow \frac{1}{s+5} + 4\frac{s}{s^2+4} e^{-\frac{\pi}{6}s}$

2) $f(t-\tau)=\cos\omega(t-\tau)$ $\tau=\frac{\pi}{6}$

例题. $L^{-1}[e^{-3s} \cdot \frac{s}{s^2+4}]$ 公式 $L[f(t-\tau)\cdot 1(t-\tau)] = F(s)\cdot e^{-\tau s}$

$e^{-\tau s}$ $F(s)$ $\tau=3$.

$\therefore = \sin 2(t-3)\cdot 1(t-3)$

二. 微分定理

① $F(s) = L[f(t)] = sF(s) - f(0)$.

$F(s) = L[f'(t)] = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$

$F(s) = L[f''(t)] = s^3F(s) - s^2f(0) - sf'(0) - f''(0)$

1) $L[f(t)] = F(s)$ 当 $t=0$ $f(t)=f(0)$ $\frac{df(t)}{dt} = f'(t)$

$L[f'(t)] = sF(s) - f(0) = F(s) = \frac{dF(s)}{ds}$

② 例题: 已知微分方程 $y''(t)+3y'(t)+2y(t)=5$. $y(0)=-1$ $y'(0)=2$

利用拉氏变换书解该方程

解: 1) $L[y''(t) + 3y'(t) + 2y(t)] = L[5\cdot 1(t)]$

$= s^2Y(s) - sy'(0) - y(0) + 3[sY(s) - y(0)] + 2Y(s) = \frac{5}{s}$

2) 代入 $y(0)=-1$ $y'(0)=2$

3) $s^2Y(s) + s - 2 + 3sY(s) + 3 + 2Y(s) = \frac{5}{s}$.

$\rightarrow Y(s)[s^2+3s+2] = \frac{5}{s} - s + 2 - 3 = \frac{5-s^2-s}{s}$

4) $Y(s) = \frac{-s^2-s+5}{s(s^2+3s+2)}$ 拆为 $\frac{-s^2-s+5}{s(s+1)(s+2)}$

$= \frac{5}{2s} - \frac{5}{s+1} + \frac{3}{2(s+2)}$

5) $y(t) = L^{-1}[Y(s)] = \frac{5}{2}\cdot 1(t) - 5\cdot e^{-t} + \frac{3}{2}e^{-2t}$

FX3-拉氏反变换

2025年11月26日 21:14

一. 拉氏反变换定理

① $L[f(t)]=F(s)$ $L^{-1}[F(s)]=f(t)$

② $F(s)=\frac{C_1}{s-p_1}+\frac{C_2}{s-p_2}+\cdots\frac{C_n}{s-p_n}$ ①基本函数

②求 C_1. C_2 $\cdots$ C_n.

③有理函数积分拆分.

④例题: 1) $F(s)=\frac{4s+5}{s^2+5s+6}$

解: 留数法: ①将分母因式分解 ②拆分

1) $\frac{4s+5}{(s+2)(s+3)}$ $\left.\begin{matrix}3C_1+2C_2=5\\(C_1+C_2)s=4s\end{matrix}\right\}$

2) $\frac{C_1}{s+2}+\frac{C_2}{s+3}$ $\frac{(s+3)C_1+(s+2)C_2}{(s+2)(s+3)}$

3) 解得 $C_1=-3$ $C_2=7$

4) $f(t)=L^{-1}[F(s)]=L^{-1}[\frac{-3}{s+2}+\frac{7}{s+3}]=-3e^{-2t}+7e^{-3t}$

2) $F_s=\frac{s^2+9s+11}{s^2+5s+6}$

解: 1) 有理真分式(分子阶数≤分母阶数)

2) 原式 $=\frac{s^2+5s+6+4s+5}{s^2+5s+6}=1+\frac{4s+5}{(s+2)(s+3)}=1+\frac{A}{s+2}+\frac{B}{s+3}$

$(A+B)s=4$ $2A+2B=5$ $\therefore A=-3$ $B=7$

3) $\therefore f(t)=L^{-1}[F(s)]=L[1+\frac{-3}{s+2}+\frac{7}{s+3}]=\delta(t)-3e^{-2t}+7e^{-3t}$

二. 重根

① $F(s)=\frac{1}{(s-1)^3}$ ⇒ 3重根 如何拆.

$=\frac{C_1}{(s-1)^3}+\frac{C_2}{(s-1)^2}+\frac{C_3}{(s-1)^1}$

②例题

1). $F(s)=\frac{2s+1}{(s+1)^2(s+2)}$ 二重根.

解: 共3根 2重根1单根 ⇒ 列3个式子 重根式^{2个} + 单根^{1个}

1) 拆 $\frac{C_1}{(s+1)^2}+\frac{C_2}{(s+1)^1}+\frac{C_3}{s+2}=\frac{2s+1}{(s+1)^2(s+2)}$

2) 求 C_1: 方程两边乘 $(s+1)^2$

$F(s)(s+1)^2=\frac{2s+1}{s+2}=C_1+C_2(s+1)+\frac{C_3}{s+2}(s+1)^2$ 令 $s=-1$.

$\therefore C_1=\frac{2(-1)+1}{(-1)+2}=-1$

3) 求 C_2: 方程两边乘 $(s+1)^2$.

$F(s)(s+1)^2=\frac{2s+1}{s+2}=C_1+C_2(s+1)+\frac{C_3}{s+2}(s+1)^2$

$F(s)(s+1)^2 = \frac{2s+1}{s+2} = C_1 + C_2(s+1) + \frac{C_3}{(s+2)}(s+1)^2$

☆先对 $F(s)(s+1)^2$ 求导 $= 0 + C_2 + \triangle(s+1)$ 令 $s=-1$ (弧矢)

$\rightarrow \frac{3}{(s+2)^2} = C_2 + \triangle(s+1) \Rightarrow \frac{3}{1} = 3 = C_2$

4) 求 C_3：等号两端乘 $F(s)(s+2)$

$= \frac{2s+1}{(s+1)^2} = \frac{C_1}{(s+1)^2}(s+2) + \frac{C_2}{s+1}(s+2) + C_3$ 令 $s=-2$

$\therefore \frac{-4+1}{(-1)^2} = C_3 = -3$

2) $F(s) = \frac{2s+1}{(s+1)^3}$

解：1) 拆 $\frac{C_1}{(s+1)^3} + \frac{C_2}{(s+1)^2} + \frac{C_3}{(s+1)}$

2) 求 C_1 同乘 $(s+1)^3 = 2s+1 = C_1 + C_2 \cdots + C_3 \cdots$ 令 $s=-1$ $C_1 = 3$

3) 求 C_2 同乘 $(s+1)^3 = 2s+1$

得 $4s = 0 + C_2 + 2(s+1)C_3$ 令 $s=-1$ $C_2 = -4$

4) 求 C_3 同乘 $(s+1)^3 = 2s+1 = C_1 + C_2(s+1) + C_3(s+1)^2$

得 $4s = 0 + C_2 + 2(s+1)C_3$

再求得 $4 = 0 + 0 + 2C_3$ $\therefore C_3 = 2$

5) $f(t) = L^{-1}[F(s)] = L^{-1}[\frac{3}{(s+1)^3} + \frac{-4}{(s+1)^2} + \frac{2}{s+1}]$

$= 3 \cdot \frac{1}{2}t^2 \cdot e^{-t} - 4te^{-t} + 2e^{-t}$

三 共轭虚根

① 定义：分母无法因式分解 $b^2 - 4ac < 0$ $s = a \pm bi$

② 例题

1) $F(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+2}$ 配合位移定理用对

解：1) $\frac{s+3}{(s+1)^2+1} = \frac{s+1}{(s+1)^2+1} + \frac{2}{(s+1)^2+1}$

2) $f(t) = L^{-1}[F(s)] = \cos t \cdot e^{-t} + 2\sin t e^{-t}$

2) $F(s) = \frac{2s+1}{(s+1)(s^2+2s+2)}$ 待定系数法

解：1) $\frac{C_1}{s+1} + \frac{As+B}{s^2+2s+2}$

2) $F(s)\cdot(s+1) = \frac{2s+1}{s^2+2s+2}\Big|_{s=-1} = -1 = C_1$

3) $\frac{2s+1}{(s+1)(s^2+2s+2)} = \frac{-1}{s+1} + \frac{As+B}{s^2+2s+2}$ 合并 $= \frac{-(s^2+2s+2)+(s+1)(As+B)}{(s+1)(s^2+2s+2)}$

$\therefore 2s+1 = -(s^2+2s+2) + (s+1)(As+B)$

$= -s^2 - 2s - 2 + As^2 + As + Bs + B$

$= (A-1)s^2 + (A+B-2)s + B$ $\Rightarrow$ $A=1$, $B=3$

4) $F(s) = \frac{1}{s+1} + \frac{s+3}{s^2+2s+2} = \frac{1}{s+1} + \frac{s+1}{(s+1)^2+1} + \frac{2}{(s+1)^2+1}$

FX4-传递函数

2025年11月27日 21:49

一. 传递函数的作用定义

① 作用：传递函数是控制系统的数学模型，通过传递函数，可以研究系统的性能

② 定义：线性定常系统的传递函数，定义为0初始条件下，系统输入输出拉氏的比值。

汽车 → 汽车的传递函数 → 车的性能

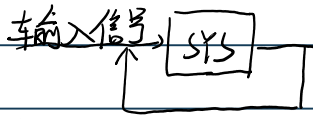
$r(t)$ → [SYS] → $C(t)$，$G(s)=\frac{L[C(t)]}{L[r(t)]}=\boxed{\frac{C(s)}{R(s)}}$ ☆

输入　输出　传递函数

③ 零初始条件：$r(t)$和$C(t)$及其各阶导数在$t=0$时的值为0

$t=0$　$r(t)=0$　$\dot{r}(t)=0$ …… $r^{(n)}(t)=0$　$C(t)=0$　$\dot{C}(t)=0$ …… $C^{(n)}(t)=0$

④ 只研究闭环系统



SYS：闭环传递。

⑤ 例题：设线性定常系统由下述n阶线性常数方程描述。

$$a_0\frac{d^n}{dt^n}c(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}c(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{d}{dt}c(t)+a_nc(t)$$
$$=b_0\frac{d^m}{dt^m}r(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}r(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{d}{dt}r(t)+b_mr(t)$$

① $a_0c^{(n)}(t)+a_1c^{(n-1)}(t)+\cdots a_{n-1}\dot{c}(t)+a_nc(t)$
$=b_0r^{(m)}(t)+b_1r^{(m-1)}(t)+\cdots b_{m-1}\dot{r}(t)+b_mr(t)$　求传递函数

② $L[a_0c^{(n)}(t)+a_1c^{(n-1)}(t)+\cdots a_{n-1}\dot{c}(t)+a_nc(t)]=L[b_0r^{(m)}(t)+b_1r^{(m-1)}(t)+\cdots+b_{m-1}\dot{r}(t)+b_mr(t)]$

③ 微分特性：$L[f(t)]=F(s)$　$L[\dot{f}(t)]=sF(s)-f(0)$

$L[\ddot{f}(t)]=s^2F(s)-sf(0)-\dot{f}(0)$

$L[\dddot{f}(t)]=s^3F(s)-s^2f(0)-s\dot{f}(0)-\ddot{f}(0)$

$\therefore=a_0[s^nC(s)-s^{n-1}C(0)-s^{n-2}\dot{C}(0)-\cdots C^{(n-1)}(0)]+\cdots$
$=a_0[s^nC(s)]+a_1[s^{n-1}C(s)]+\cdots a_{n-1}sC(s)+a_nC(s)$
$=b_0s^mR(s)+b_1s^{m-1}R(s)+\cdots+b_{m-1}sR(s)+b_mR(s)$

④ $G(s)=C(s)/R(s)=\dfrac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_ms+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-}+a_n}$

二. 专业名词

① 激励：阶跃信号，脉冲信号

② 响应：阶跃响应，脉冲响应

③ 单位脉冲响应：以单位脉冲信号作为激励，系统产生零状态响应

③单位脉冲响应：以脉冲信号作为激励，系统产生零状态响应

④单位阶跃响应：以阶跃信号作为激励，系统产生零状态响应

⑤零状态响应：系统初始储能为0，仅由系统外加激励所引起的响应

⑥零输入响应：没有外加激励，仅由储能产生响应

二 传递函数的基本性质

①传递函数是复变量s的有理真分式，分母的阶数n，分子的阶数m

②传递函数反映系统或元件自身的固有特性，只取决于系统或元件自身的参数

③传递函数与微分方程有直接联系，复变量s相当于时域中的微分算子

④传递函数的拉氏反变换即为系统的脉冲响应 $C(s)=L[c(t)]$ $c(t)=L^{-1}[C(s)]$

⑤例题：~~若某系统在阶跃输入~~ $r(t)=1(t)$ 时，零初始条件下~~的输~~输出响应 $c(t)=1-e^{-2t}+e^{-t}$，试求系统的传递函数与脉冲响应

解：$\Phi(s)=L[c(t)]/L[r(t)]=L[1-e^{-2t}+e^{-t}]/L[1(t)]$

$=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+2}+\frac{1}{s+1}\Big/\frac{1}{s}$ ×

①判断：输出响应是否满足初始条件

$t=0$ 时，$c(0)=1\neq 0$ ∴不满足零初始条件，不能用定义求

②重新构造 $c(t)=1+Ae^{-2t}+Be^{-t}$ 使 $c(t)$ 满足0初始条件

e^{-2t} e^{-t} 不相等 2个不相等 e^{at} 满足 $c(0)=0$ $\dot{c}(0)=0$

3个不相等 e^{at} 满足 $c(0)=0$ $\dot{c}(0)=0$ $\ddot{c}(0)=0$

$\begin{cases} c(0)=1+A+B=0 \\ \dot{c}(0)=-2A-B=0 \end{cases}$ $\dot{c}(t)=-2Ae^{-2t}-Be^{-t}$ $A=1$ $B=-2$

③得 $c(t)=1+e^{-2t}-2e^{-t}$ 满足零初始条件

④$\frac{L[c(t)]}{L[r(t)]}=\frac{L[1+e^{-2t}-2e^{-t}]}{L[1(t)]}=\frac{\frac{1}{s}+\frac{1}{s+2}-\frac{2}{s+1}}{\frac{1}{s}}=\frac{2}{(s+1)(s+2)}$

⑤$\Phi(s)=2/(s+1)(s+2)$ 输入 $r(t)=\delta(t)$

$\frac{L[脉冲c(t)]}{L[\delta(t)]}=\frac{C(脉冲s)}{1}=\frac{2}{(s+1)(s+2)}$ ∴$c(脉冲t)=L^{-1}[\Phi(s)]$

$=-2e^{-2t}+2e^{-t}$

2)简单方法 $\Phi(s)=L[c(t)]/L[r(t)]=C(s)/\frac{1}{s}=s\cdot C(s)=L[\dot{c}(t)]$

$A=1$ $B=-2$ $c(t)=1+e^{-2t}-2e^{-t}$

$\dot{c}(t)=-2e^{-2t}+2e^{-t}$

$L[\dot{c}(t)]=L[-2e^{-2t}+2e^{-t}]=2/(s+2)(s+1)$

FX5-开环传递函数的两种标准形式

2025年11月29日 1:59

一. 首1标准形

① 只用于动态性能指标计算和根轨迹.

② $L(s)=\frac{K^*\prod(s-z)}{\prod(s-p)}$ ③ K^*: 根轨迹增益/等效/参数.

④ 令分母=0, $s=z_1, z_2\cdots$ ⇒ 开环零点.

令分母=0 $s=p_1, p_2\cdots$ ⇒ 开环极点

二. 尾1标准形

① 其余题型均使用尾1型.

② $L_1(s)=\frac{K\prod(\tau s+1)(\cdots)}{s^v\prod(\tau s+1)(\cdots)}$ ③ K: 开环增益.

④ $G(s)=\frac{K(s+1)(3s+1)}{s^2(5s+1)(2s-1)}$ ⇒ 尾1. ① ② + V 看分母 ⇒ V=0 零阶0型. V=1 零阶I型.

三. 例题.

① $s+1$ 首1. 尾1.

② $-s+1$ 尾1.

③ $s-1$ 首1 尾1.

④ $G(s)=\frac{K^*(s+5)}{s(s+3)(s+4)}$ → 变尾1: $\frac{5K^*(\frac{1}{5}s+1)}{12\,s(\frac{1}{3}s+1)(\frac{1}{4}s+1)}=\frac{K(\frac{1}{5}s+1)}{s(\frac{1}{3}s+1)(\frac{1}{4}s+1)}$ $K=\frac{5}{12}K^*$.

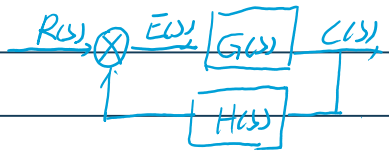
⑤ $G(s)=\frac{K(3s+1)}{s^2(2s+1)(3s+1)}$ → 变首1: $\frac{K\cdot 3(s+\frac{1}{3})}{6s^2(s+\frac{1}{2})(s+\frac{1}{3})}=\frac{K^*(s+\frac{1}{3})}{s^2(s+\frac{1}{2})(s+\frac{1}{3})}$ $K^*=\frac{3}{6}K$.

FX6-结构图化简

2025年11月29日 2:15

一. 概念定义

① 结构图又叫方框图. 将系统所有元件用方框表示. 按各个方框联系. 将其连接.



1) 方框: 表示每个输入与输出单向传输的函数关系.

2) 信号线: 表示信号的流向.

3) 比较点:

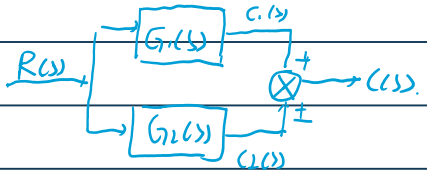
4) 引出点:

二. 结构图化简

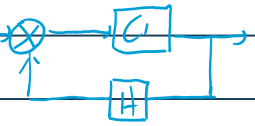
① 原则: 变换前后. 每个输入与输出的数学关系保持不变.

② 方式: 1) 串联

表示相乘. ∴ 上图表示: $G=G_1 \times G_2$.

2) 并联 

表示加减. ∴ 上图表示: $G=G_1 \pm G_2$. 信号线首尾相连

3) 反馈. 

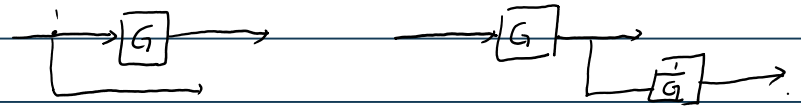
1) 负反馈. → $\frac{G}{1+GH}$ →.

2) 正反馈 → $\frac{G}{1-GH}$ →.

三. 比较点和引出点的移动

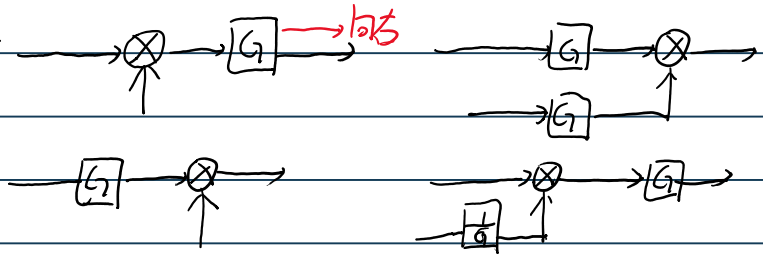
① 引出点逆移. 比较点顺移 → 乘以 G. 引正. 比顺. 乘以 G.

② 引出点移动.

顺移 

连移

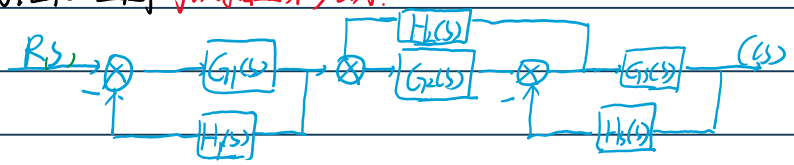
③ 比较点移动.

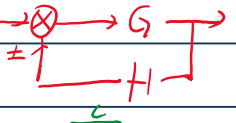
顺移 

④ 比较点和比较点之间可以相互移动 比较点和引出点之间不要轻易移动.

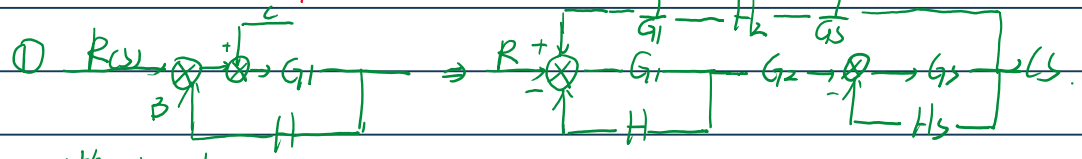
④ 比较点和比较点之间可以相互移动　　比较点和引出点之间不要轻易移动.

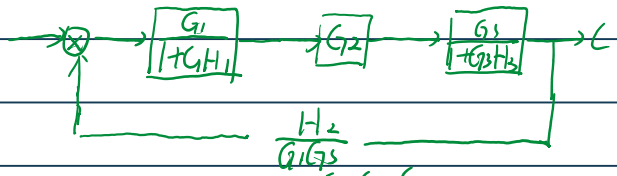
引出点和引出点之间可以相互移动.

⑤ 例题. 1) 

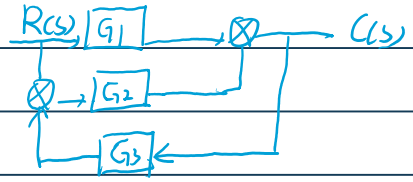
解: 技巧 

尽量将结构图化为标准反馈.

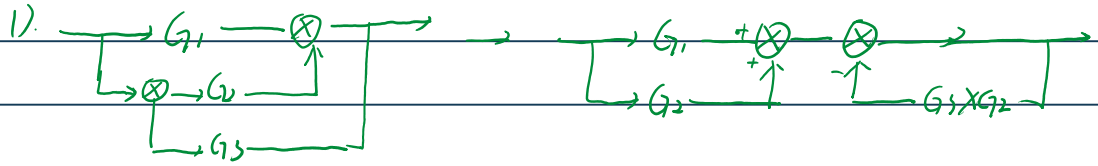
① 

② 化简2个反馈 

③ 化简G2大反馈 $\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\frac{G_1G_2G_3}{(1+G_1H_1)(1+G_3H_3)}}{1+[\frac{G_1}{1+G_1H_1}\cdot G_2\cdot\frac{G_3}{1+G_3H_3}]\cdot\frac{H_2}{G_1G_3}}$

2) 

解: 比较点间可以拆为/合并·移动.

1) 

2)

3) $\Phi(s)=\frac{C_S}{R_S}=\frac{G_1+G_2}{1+G_3\cdot G_2}$

FX7-梅森公式

2025年11月29日 20:32

一. 信号流图

① R → 回 → C

R ○—C1→○ C

1) 节点：输入(源节点) 输出(汇节点)
比较点，引出点(混合节点)

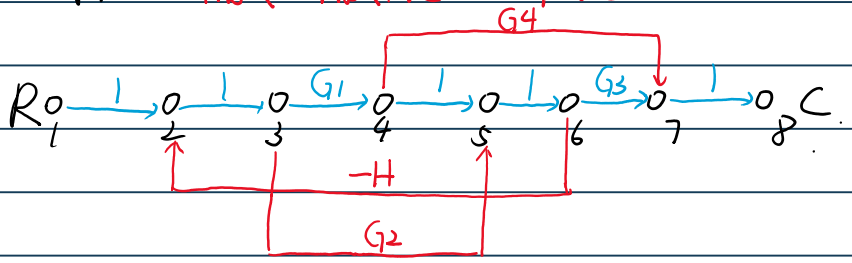
2) 支路：从一个节点到另一个节点，箭头表示信号流向

3) 支路增益：支路上的函数关系

② 方框图 → 信号流图

1) 先找节点(车输入，输入，比较点，引出点)

2)

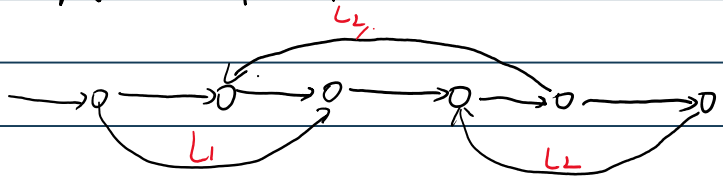


二. 重要术语

① 前向通路：从车输入节点到车输出节点，沿信号流动方向，且与其他节点只相交1次。

② 回路：从一个节点出发，沿信号流动方向又回到该节点且与其他节点只相交1次。

③ 不相邻回路：没有公共节点的回路。



L_1、L_2 不相邻

L_1、L_3 相邻

L_3、L_2 相邻

三. 梅森公式

① 传递函数：$\Phi(s)=\frac{\sum P_k\Delta_k}{\Delta}$

② $\Delta = 1-\sum L_a+\sum L_b L_c-\sum L_d L_e L_f+\cdots$ 闭环特征方程 Δ

③ $\sum L_a$ 所有回路增益的和

$\sum L_b L_c$ 所有两两互不相邻的回路增益的和

$\sum L_d L_e L_f$ 所有三个互不相邻的回路增益的和

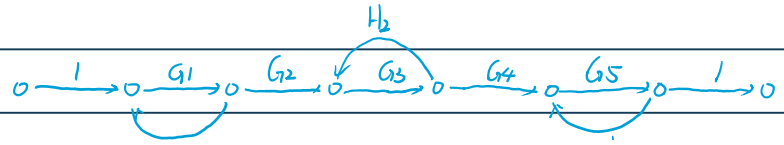
④ P_k 第k条前向通路的增益

⑤ Δ_k Δ中去掉与第k条前项通路相连触的回路

⑥ Δ_k 由回路构成

⑦ 例题：

1) 单车输入



1) 单车输入

解: 1) 求△: 找回路 $L_1=-G_1H_1$ $L_2=-G_3H_2$ $L_3=-G_5H_3$

△ = 1 − (所有回路相加) + (两互不相接回路相乘之和) − (三个互不相接)

$=1+(G_1H_1+G_3H_2+G_5H_3)+(L_1L_2+L_1L_3+L_2L_3)-L_1L_2L_3$

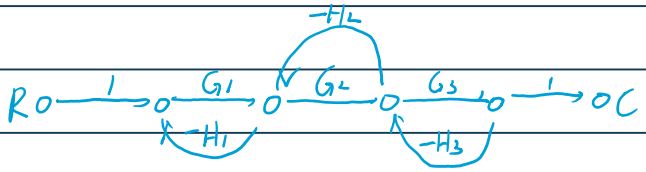
2) 找前项通路: $P_1=1\times G_1\times G_2\times G_3\times G_4\times G_5\times 1$

$\Delta_1=\Delta$ 去与 P_1 相接回路 $=1$

3) $C(s)/R(s)=P_1\cdot\Delta_1/\Delta$ 代入

$$=\frac{G_1G_2G_3G_4G_5\cdot 1}{1+(G_1H_1+G_3H_2+G_5H_3)+(G_1H_1G_5H_3+G_5H_3G_1H_1+G_3H_2G_5H_3)-G_1G_5G_3H_1H_2H_3}$$

2) 有相邻



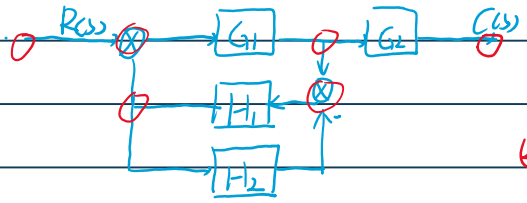
解 1) 求△ 找回路 $L_1=-G_1H_1$ $L_2=-G_2H_2$ $L_3=-G_3H_3$

$\Delta=1+(G_1H_1+G_2H_2+G_3H_3)+G_1G_3H_1H_3$ − 无三个不接触回路

2) 找前项通路 $P_1=G_1G_2G_3$ $\Delta_1=1$

3) $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{P_1\Delta_1}{\Delta}=\frac{G_1G_2G_3\cdot 1}{1+G_1H_1+G_2H_2+G_3H_3+G_1H_1G_3H_3}$

3方框图



解法:

①方框图 → 信号流图 → 梅森公式

②方框图 → 梅森公式.

解: ①将节点标出

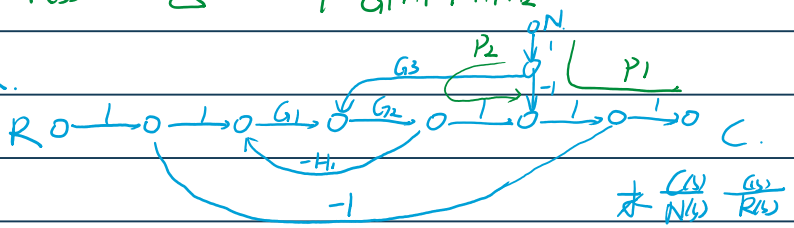
②求△ $L_1=G_1H_1$ $L_2=-H_1H_2$

$\Delta=1-(L_1+L_2)+(\times)$

③找前向通路: $P_1=G_1\cdot G_2$ $\Delta_1=1-L_2$

④ $\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{P_1\Delta_1}{\Delta}=\frac{G_1G_2\cdot(1+H_1H_2)}{1-G_1H_1+H_1H_2}$

4) 多输入



求 $\frac{C(s)}{N(s)}$ $\frac{C(s)}{R(s)}$

解①求 $\frac{C(s)}{N(s)}$ 与R无关.

解法①：求 $\frac{C(s)}{N(s)}$，与R无关。

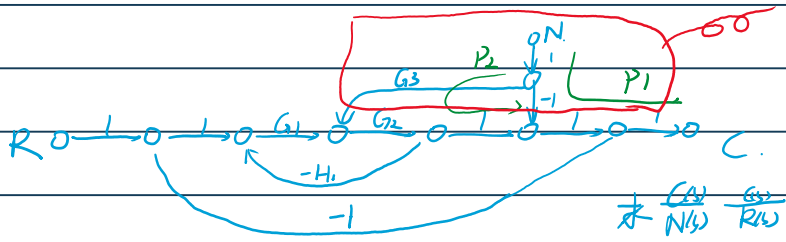
1）求△，找回路。$L_1=-G_1G_2H_1$　$L_2=-G_1G_2$。

$\Delta=1-(L_1+L_2)+(\text{无})-\cdots=1+G_1G_2H+G_1G_2$

2）找前向通路：$P_1=-1$　$P_2=G_3G_2$

$\Delta_1=1-L_1=1+G_1G_2H$。　$\Delta_2=1$

3）$\frac{C(s)}{N(s)}=\frac{P_1\Delta_1+P_2\Delta_2}{\Delta}=\frac{-(1+G_1G_2H_1)+G_3G_2}{1+G_1G_2H_1+G_1G_2}$



解法②：求 $\frac{C(s)}{R(s)}$，与N无关。

1）按习，△不变。因为△由回路构成，回路不变△不变，∴△已知。

2）求前向通路：$P_1=G_1G_2$。　$\Delta_1=1$（两回路均接触）

3）$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2H_1+G_1G_2}$ ⇐ 解与上方一致！

FX8-时域分析

2025年11月30日 15:43

一. 定义

① 时域分析是研究控制系统的一种方法，涉及函数是关于时间t的。 3解析

② 为方便研究，时域分析研究4个典型信号

r(t) → [线性系统] → c(t)　　δ(t)　1(t)　t　$\frac{1}{2}t^2$

③ 控制系统的基本要求：1)稳：系统受扰动后能回到原平衡位置。

2)准：系统输出与理想输出之间稳态误差小。

3)快：阶跃响应过渡过程要平稳迅速。

二. 如何研究系统性能

①峰值时间t_p：单位阶跃响应c(t)曲线中超过其稳态值而达到第一个峰值所需时间

反映系统的敏捷性

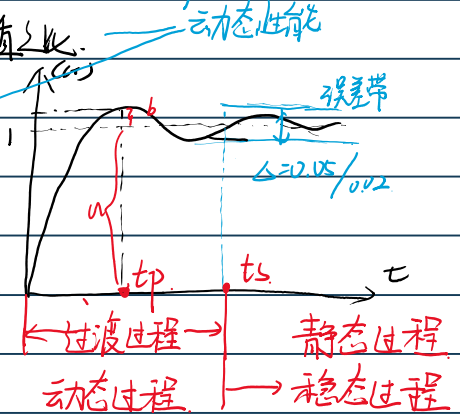
②超调量$\sigma\%$：c(t)中对稳态值最大超出量与稳态值之比。

反映过渡过程中的波动程度

③调节时间t_s：反映系统过渡过程长短。

④稳态误差$e(\infty)$：响应稳态值与期望的差。 稳态性能

反映系统的控制精度/度量抗干扰能力



图：1) $r(t)=1(t)$

2) $c(\infty)=\lim_{t\to\infty}c(t)=1$ ⇒ 终值：稳态值

3) $\sigma\%=\frac{b}{a}=\frac{c(t_p)-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100\%$

4) 上升时间：c(t)到1的时间。

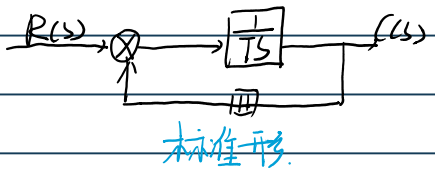
三. 一阶系统的时域分析

①. 1) 开环传递函数：$\frac{1}{Ts}$

2) 闭环传递函数 $\frac{1}{Ts+1}$

3) 单位阶跃响应：$c(t)=1-e^{-\frac{1}{T}t}$

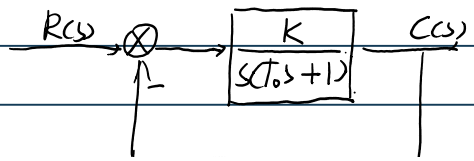
$t_s=3T(5\%)$ · $t_s=4T(2\%)$

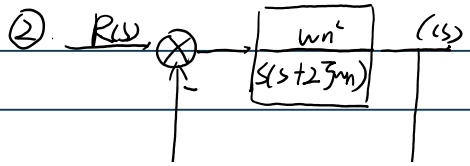


② 1) H=1时 → 单位负反馈

2) 非单位负反馈 闭环传递 = 开环为子 / 开环为母+开环为子

四. 二阶系统的时域分析

①. 

② 

$\frac{1}{s(T_0 s+1)}$　　$\frac{1}{s(s+2\zeta\omega_n)}$

尾1标准型　　首1标准型

③ 动态性能指标与根轨迹只能用首1标准型（其余用尾1）

④ 开环传递：$\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$　ζ：阻尼系数　ω_n：自然频率

⑤ 闭环传递 $\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)+\omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ ← 闭环特征方程 $D(s)=s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$（只需分母算$\omega_n$）

⑥ 标准传递样式　$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$　$\Phi(s)=\frac{1}{T^2s^2+2T\zeta s+1}$

首1型　　尾1型

$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}=\frac{1}{\frac{s^2}{\omega_n^2}+\frac{2\zeta}{\omega_n}+1}=\frac{1}{\frac{s^2}{\frac{1}{T^2}}+\frac{2\zeta}{\frac{1}{T}}+1}=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$

$T=\frac{1}{\omega_n}$　$\omega_n=\frac{1}{T}$

⑦ 例题

1) $\Phi=\frac{9}{s^2+6s+9}$　$\omega_n^2=9$　$\omega_n=3$　$2\zeta\omega_n=6\rightarrow\zeta=1$

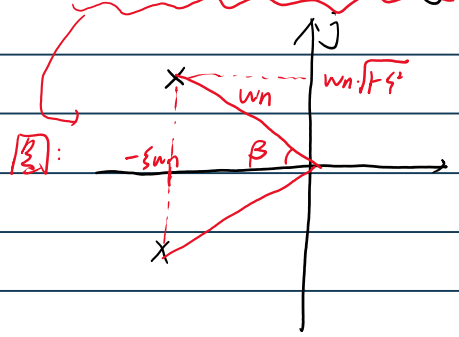
2) $\Phi=\frac{9}{s^2+6s+9}$　$\omega_n^2=9$　$\omega_n=3$　$2\zeta\omega_n=6\rightarrow\zeta=1$

⑧ $0<\zeta<1$ 欠阻尼　$D(s)=s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$　$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\cdot j$

$\cos\beta=\zeta\omega_n/\omega_n=\zeta$

模值：ω_n

图：

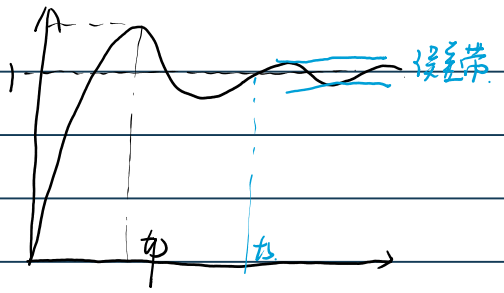


FX9-动态性能指标

2025年12月3日 21:24

一. 系统模型

① R(s) → $\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$ → C(s)



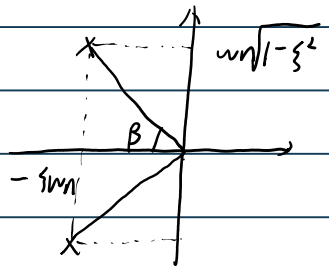
标准二阶系统.首1型.

$$c(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\beta)$$

1) $r(t)=1(t)$ $c(t)$ 阶跃响应

2) $\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

6.



3) ζ 阻尼比. ω_n 自然频率.

4) $0<\zeta<1$ 欠阻尼.

5) $D(s)=s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$ $s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\sqrt{1-\zeta^2}\cdot\omega_n j$

二. 二阶欠阻尼系统的动态性能指标计算

① 峰值时间: $t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$

② 调节时间: 5%误差带 $t_s=\frac{3}{\zeta\omega_n}$ 2%误差带 $t_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}$ 奇对奇.偶又偶. 默认$\frac{3}{\zeta\omega_n}$

③ 超调量: $c(t_p)=1-e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$

$$\sigma_p\%=\frac{c(t_p)-c(\infty)}{c(\infty)}=e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\%$$

④ 上升时间: $t_r=\frac{\pi-\beta}{\omega_d}$

⑤ 超调量只和阻尼比有关.且为反比. $\sigma_p\%\leftrightarrow\zeta$ $\zeta=\cos[\arctan(\frac{-\pi}{\ln\sigma_p\%})]$

$\cos\beta=\zeta$ $\beta=\arccos\zeta$ $\zeta=\sqrt{\frac{1}{1-(\frac{\pi}{\ln\sigma_p\%})^2}}$

⑥ 最佳阻尼比 $\zeta=\frac{\sqrt{2}}{2}=0.707\approx0.7$ $\beta=45°$ $\sigma_p\%=4.3\%=e^{-\pi}$

⑦ 例题: 已知二阶系统的单位阶跃响应为 $h(t)=10-12.5e^{-1.2t}\sin(1.6t+53.1°)$.

自然频率为: 阻尼比是: 传递函数为:

解: 1) $c(t)=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\beta)$

2) $h(t)=10[1-1.25e^{-1.2t}\sin(1.6t+53.1°)]$ $c(t)\cdot10=h(t)$

3) $-\zeta\omega_n=-1.2$ $\beta=53.1°$ $\zeta=\cos\beta=0.6$ $\omega_n=2$

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\cdot 10=\frac{H(s)}{R(s)}$$

$$=\frac{4}{s^2+2.4s+4}\cdot 10$$

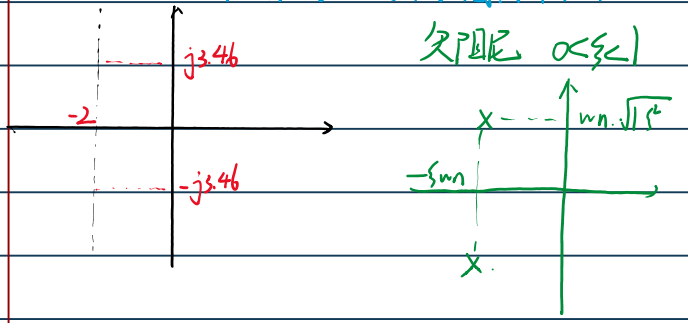
4) σ_p 先求 $\zeta\ \omega_n$ $=e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\times 100\%=9.4\%$

t_p $\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}=1.96s$

t_s $3.5/\zeta\omega_n=2.91s$

⑧例题：由极点分布求动态性能指标

二阶系统极点分布如图，求单位阶跃输入的 σ_p 和 t_s（$\Delta=2\%$）



欠阻尼 $0<\zeta<1$ $-2=-\zeta\omega_n$ $\Rightarrow$ $\zeta=0.5$

$3.46=\zeta\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ $\omega_n=4$

$$\sigma_p=e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\times 100\%=0.163\times 100\%$$

$=16.3\%$ $t_s=\frac{4}{\zeta\omega_n}=2s$

⑨例题：由响应 $c(t)$ 求动态性能指标

已知某控制系统单位阶跃响应为 $c(t)=1+0.2e^{-6t}-1.2e^{-10t}$ 前提条件 ω_n

解：$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}$ 1）先判断 $c(t)$ 是否满足 0 初始条件 $e^{-6t}\neq e^{-1t}$

$\therefore$ 有 Ae^{at} $t=0$ 满足 $c(t)=0$ $\dot{c}(t)=0$

$c(0)=1+0.2-1.2=0$ $\dot{c}(t)=-12e^{-6t}+12e^{-10t}=-12+12=0$

2) $\therefore \Phi(s)=\frac{L[c(t)]}{L[r(t)]}=\frac{L[1+0.2e^{-6t}-1.2e^{-10t}]}{L[1\cdot 1]}=\frac{60}{s^2+7s+60}$

$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$ $\omega_n^2=60$ $2\zeta\omega_n=7$ $\omega_n=24.5$ $\zeta=1.43$

FX10-劳斯判据

2025年12月7日 15:04

一. 定义

① 特征方程: $D(s)=a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0=0$

特征方程根 = 特征根 = 闭环极点

前提条件: $a_0 \cdots a_n$ 同号不缺项.

必要条件: $a_0 \cdots a_n > 0$

常用结论: 二阶系统当 $a_0>0$, $a_1>0$, $a_2>0$ 时, 系统稳定

1) 稳定的充要条件: 劳斯表第一列元素均 >0 时, 系统稳定, 否则不稳定.

2) 如果不稳定, 则第一列元素符号改变次数等于特征方程中正实根的个数.

② 例题. $D(s)=s^4+5s^3+7s^2+2s+10=0$

1. 列劳斯表:

s^4	1	7	10
s^3	5	2	0
s^2	$\frac{33}{5}$	10	0
s^1	$-\frac{184}{33}$	0	
s^0	10		

s^2: $\frac{5\times7-1\times2}{5}$, $\frac{5\times10-1\times0}{5}$

$(\frac{33}{5})^{-1}$: $\frac{33}{5}\times2-5\times\frac{10}{5}$, $\frac{1\times2}{\text{上行元}}$, $\frac{1\times5}{\text{上行列}}$

2. 分别上行一列元素. 改为0

3. 判稳. 不稳定. 2次变号.

4. ∴ 第一列元素符号变2次 ∴ 2个正实根 系统不稳定

$D(s)=s^6+2s^5+s^4+3s^3+s^2+2s+1=0$

解: 1) 列劳斯表.

s^6	1	1	1	1
s^5	2	3	2	0
s^4	$-\frac{1}{2}$	-1	0	0
s^3	3	6	0	
s^2	2	2		
s^1	3	0		
s^0	2			

s^4: $\frac{2\times1-1\times3}{2}$, $\frac{1\times2-2\times1}{2}$, $\frac{1\times2-2\times1}{2}$

s^3: $\frac{-1\times3-2\times0}{-1}$, $\frac{-1\times2-2\times2}{-1}$

s^2: $\frac{3\times0-(-1)\times6}{3}$, $\frac{3\times2-1\times0}{3}$

s^1: $\frac{2\times6-3\times2}{2}$, s^0: $\frac{3\times2-2\times0}{3}$

2) 判稳: 2次变号 ⇒

一列元素符号变2次. 2次实根. 不稳定

③ 特殊情况: $D(s)=s^3-3s+2=0$

解: 1) 列劳斯表.

s^3	1	-3
s^2	ε	2
s^1	$\frac{-3\varepsilon-1\times2}{\varepsilon}<0$	
s^0	2	

1) 0无法作分母. 用ε代替.

2) 绝对很小的正数 $\varepsilon>0$. $\varepsilon\to0$

2) 由变化2次符号 ⇒ 有2个正实根. 系统不稳定.

2) 由变化2次符号 ⇒ 有2个正实根. 系统不稳定.

4) 出现全0行. $D(s)=s^5+3s^4+12s^3+20s^2+35s+25=0$

解: 1) 倒序法: 用上一行元素构造辅助方程. 将其对s求导一次. 用新方程系数替代全零行系数.

s^5	1	12	35
s^4	3	20	25
s^3	$\frac{16}{3}$	$\frac{80}{3}$	
s^2	5	25	
s^1	0	0	← 全零行
s^0	25		

1) $F(s)=as^4+bs+cs^0=0$

通式 s^2.

2) $F(s)=5s^2+25=0$

$F'(s)=10s=0$ 用0替代0.

2) 总结: 出现全0行 ⟷ 系统临界稳定 ⟷ 阻尼化为0

↳ 响应等幅振荡 ⟷ 特征方程有纯虚根

3) 求纯虚根: 用辅助方程求. $D(s)=F(s)(\quad)=(5s^2+25)(\quad)$

令 $5s^2+25=0$ $s_{1,2}=\pm\sqrt{5}j$

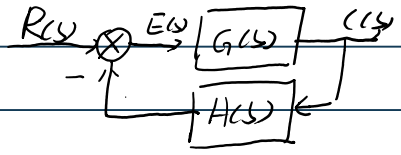
等幅振荡频率 $\omega=\sqrt{5}$

4) 注意: 全0行只出现在奇数行.

FX11-稳态误差

2025年12月7日 20:46

一. 计算稳态误差的方法：中值定理方法



① $E(s)$ / $e(t)$ 误差. $L[e(t)] = E(s)$

② $e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} s\cdot E(s)$

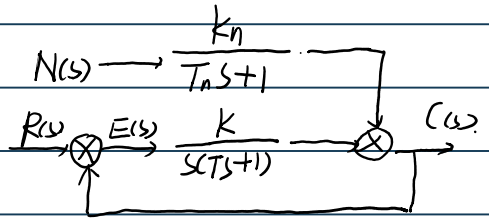
③ 1) $\frac{E}{R} = \Phi_e(s) = \frac{1}{1+GH}$ $\frac{C}{R} = \Phi(s) = \frac{G}{1+GH}$

2) 当 $H(s)=1$ $\frac{E}{R} = \frac{1}{1+G}$ $\frac{C}{R} = \frac{G}{1+G}$

$$\frac{E}{R} = 1 - \frac{C}{R} = 1 - \frac{G}{1+G} = \frac{1}{1+G}$$

④ 例. 稳态误差的叠加.

1) 已知 $r(t) = n(t) = t$. 求系统的稳态误差



解：1. 判稳：劳斯判据.

2. $\Phi_E = \frac{1}{1+G} = \frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1)+K}$

$G = \frac{K}{s(Ts+1)}$

3. $D(s) = Ts^2 + s + K = 0$ $a_2s^2 + a_1s + a_0 = 0$ $a_1>0$. $a_1>0$. $a_2>0$.

当 $T>0$. $K>0$. 系统稳定.

4. $e_{ssr} = \lim_{s\to 0} s\cdot E(s) = \lim_{s\to 0} s\cdot\frac{1}{s}\cdot\frac{s(Ts+1)}{s(Ts+1)+K} = \frac{1}{k}$ ($\Phi(s)$)

5. e_{ssn} = 拇指法 $\frac{E}{N} = \frac{-\frac{K_n}{Ts+1}}{1+\frac{K}{s(Ts+1)}} = \Phi_{en}(s)$

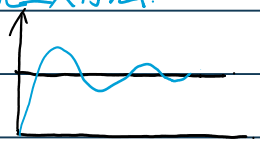
6. $e_{ssn} = \lim_{s\to 0} s\cdot E(s) = \lim_{s\to 0} s\cdot\frac{1}{s}\cdot\frac{E}{N} = -\frac{K_n}{k}$

7. 总稳态误差 $e_{ssr} + e_{ssn} = \frac{1-K_n}{k}$

FX12-频率特性

2025年12月9日 19:58

一. 研究控制系统三大方法

① 时域法.  t_s t_p δ. 关时间.

② 复域法. (根轨迹) $D(s)=s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$ 关变量 s

③ 频域法. $s=j\omega$. 关 $j\omega$. ω 频率. 常数. 实数.

二. 频域法

① $\sin\omega t \longrightarrow$ 稳定线性系统 $\longrightarrow A(\omega)\sin(\omega t+\varphi(\omega))$

1) $r(t)=\sin\omega t$ $\quad c(t)=A(\omega)\sin(\omega t+\varphi(\omega))$.

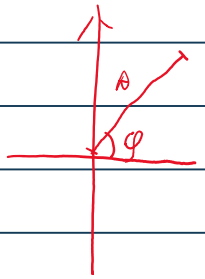
2) 频域法无需传递函数.

3) 通过观察输入输出. 研究系统

② 1) 频率特性: $G(j\omega)$

2) 闭环传递: $G(s)$ 令 $s=j\omega$. $G(j\omega)$

3) 幅频特性: $A(\omega)=|G(j\omega)|$ 相频特性: $\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$



③ 频率特性的4种表示方法

$G(j\omega)=P(\omega)+jQ(\omega)=A\cos\varphi+jA\sin\varphi=Ae^{j\varphi}=|G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)}$

1) $G(j\omega)=a+bj=$ 实部 + 虚部 $=P(\omega)+jQ(\omega)$

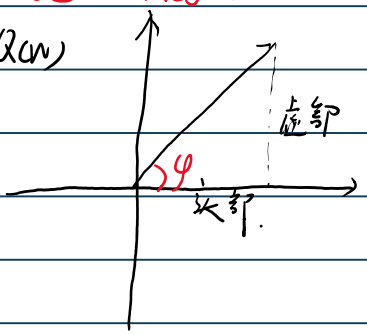
2) $A(\omega)=\sqrt{P(\omega)^2+Q(\omega)^2}=|G(j\omega)|$

3) 欧拉公式: $e^{j\varphi}=\cos\varphi+j\sin\varphi$.

4) $G(j\omega)=P(\omega)+jQ(\omega)=A\cos\varphi+jA\sin\varphi$

$=Ae^{j\varphi}$

$=|G(j\omega)|e^{j\angle G(j\omega)}$



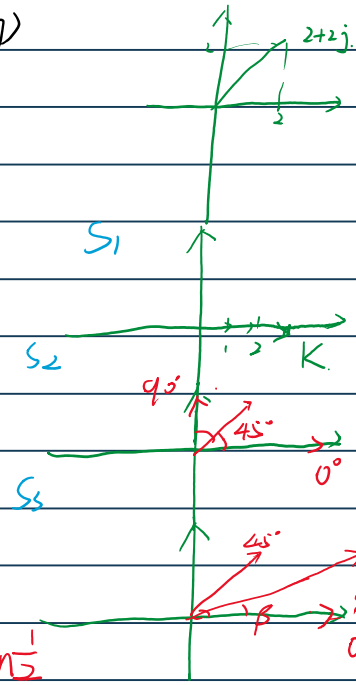
FX13-传递函数的角度

2025年12月9日 23:39

一. 定义

① $\angle G(s) = $ 分子角 − 分母角.

② 例 $G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$ 点 $S_1(1,0j)$ 点 $S_2(0,j)$ 点 $S_3(1,j)$



S_1 1) $S_1 = (1, 0j) = 1 + 0j$ 向量 $(a+bj)$ 实部 虚部

2) 将 S_1 代入 $G(s)$ $G(S_1) = \frac{K}{S_1(S_1+1)} = \frac{K}{1(1+1)}$

3) 与实轴正方向夹角(逆正顺负)

$\angle G(S_1) = \angle(K) - \angle(1) - \angle(2) = 0° - 0° - 0° = 0°$

S_2 1) $S_2 = (0, j) = 0 + j = j$

2) 将 S_2 代入 $G(s)$ $G(S_2) = \frac{K}{S_2(S_2+1)} = \frac{K}{j(1+j)}$

3) $\angle G(S_2) = \angle(K) - \angle(j) - \angle(1+j) = 0° - 90° - 45°$

S_3 1) $S_3 = (1, j) = 1 + j$

2) $G(S_3) = K / S_3(S_3+1) = K / (1+j)(2+j)$

3) $\angle G(S_3) = \angle(K) - \angle(1+j) - \angle(2+j) = 0° - 45° - \beta = -45° - \arctan\frac{1}{2}$

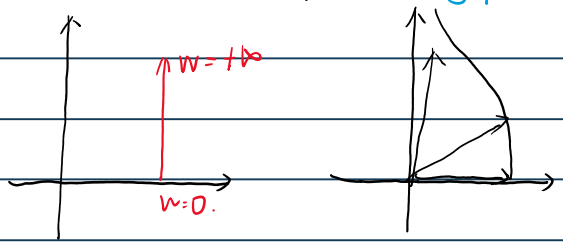
FX14-奈氏图的绘制

2025年12月9日 23:54

一 定义.

① 奈氏图：在复平面上以极坐标的形式表示，当 $w: 0 \to \infty$ 变化时，向量 $G(jw)$ 的端点的轨迹.

② 开环幅相特性曲线.（同时看到幅值与相值）



$G(jw)=1+Tw j$.

1) $w=0$ $|G(jw)|=1$ $\angle G=0°$

2) $w>0$ $|G(jw)|>1$ $\angle G>0°$

3) $w=+\infty$ $|G(jw)|=+\infty$ $\angle G \to 90°$

$G(s)=Ts+1$. 会讲法. X不讲. 定义法 五端点连起来即可!

③ 判断奈氏图与实轴、虚轴有无交点.

① 角度法 ② 实部+虚部法

④ 最小相位和非最小相位.

最小相位 $s+1$. $1+jw$. 1. 幅值一样 $\frac{1}{\sqrt{1+w^2}}$ $\frac{1}{\sqrt{1+w^2}}$

非最小相位 $s-1$ $-1+jw$. 2. 相角不一样.

⑤ 例题：开环传递：$G(s)=1/s(s+1)(s+2)$ 最小相位系统.

1) 令 $s=jw$ $G(jw)=\frac{1}{jw(jw+1)(jw+2)}$（求角度）

幅频特性 $|G(jw)|=1/w\sqrt{1+w^2}\sqrt{4+w^2}$

相频特性 为角-分母角 $=0°-90°-\arctan\frac{w}{1}-\arctan\frac{w}{2}$（多项分）

2. $w=0$ $|G(jw)|=+\infty$ $\angle G=0°-0°-0°-0°=0°$ → 不能用上面算.

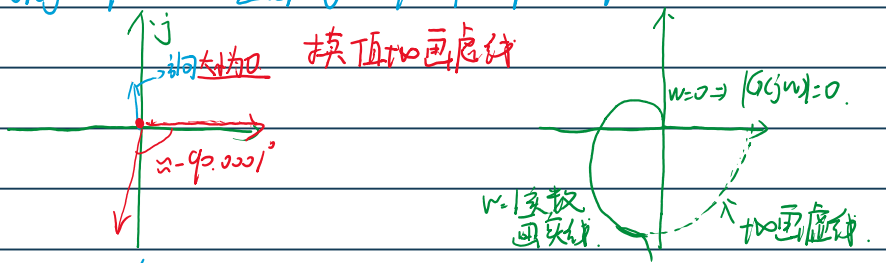
$w=0^+$（无限→0）

$\to 0^+$ $\to 0^+$

$|G(jw)|=+\infty$ $\angle G=0°-90°-(-0°)(0°)=-90°$ $(-90.000\,1°)$

$w=+\infty$ $|G(jw)|=0$ $\angle G=0°-90°-90°-90°=-270°$.

3. 画图.



⑥ 例题：开环传递 $G(s)=1/s(s+1)(s+2)$

1) $s=jw$ $G(jw)=1/(jw)(jw+1)(jw+2)=\frac{1}{-w^2(jw+1)(jw+2)}$

$|G(jw)|=\frac{1}{w\sqrt{1+w^2}\sqrt{4+w^2}}$ $\angle G(jw)=0°-180°-\arctan\frac{w}{1}-\arctan\frac{w}{2}$ $w>0$

2) 列出各 w. ① $w=0$ $|G|=+\infty$ $\angle G=0°-0°-0°-0°=0°$

② $w=0^+$ $|G|=+\infty$ $\angle G=0°-180°-0°-0°=-180°$ $(180.000\,1°)$

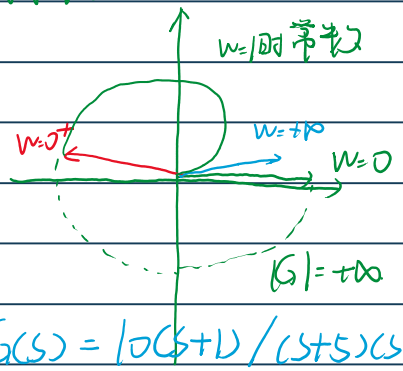
2) 列出各ω. ① $\omega=0$ $|G|=+\infty$ $\angle G=0-0-0-0=0$

② $\omega=0^+$ $|G|=+\infty$ $\angle G=0-180-0-0=-180$ $(180.000)^\circ$

③ $\omega=+\infty$ $|G|=0$ $\angle G=0-180-90-90=-360$

$\omega=0^+$ 表示 $\omega=0.00001$

3) 作图



⑦ 开环传递 $G(s)=10(s+1)/(s+5)(s-1)$ 非最小相位系统.

1) $G(j\omega)=\dfrac{10(j\omega+1)}{(j\omega+5)(j\omega-1)}$ $|G(j\omega)|=\dfrac{10\sqrt{\omega^2+1}}{\sqrt{\omega^2+25}\sqrt{\omega^2+1}}$

$\angle G(j\omega)=0^\circ+\arctan\omega-\arctan\frac{\omega}{5}-(180^\circ-\arctan\frac{\omega}{1})$

2) 列出各ω. ① $\omega=0$ $|G|=2$ $\angle G=0^\circ+0^\circ-0^\circ-180^\circ=-180^\circ$

② $\omega=0^+$ $|G|=2$ $\angle G=0^\circ+0^\circ-0^\circ-180^\circ=-180^\circ$

③ $\omega=+\infty$ $|G|=0$ $\angle G=0^\circ+90^\circ-90^\circ-90^\circ=-90^\circ$

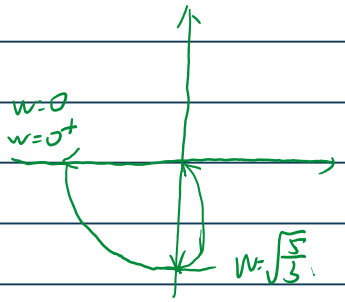
角度连不到使. $G(j\omega)=$ 实部+虚部.

3) $G(j\omega)=\dfrac{10(j\omega+1)}{(j\omega+5)(j\omega-1)}=\dfrac{10(j\omega+1)}{(-\omega^2-5+j4\omega)}\dfrac{(-\omega^2-5-j4\omega)}{(-\omega^2-5-j4\omega)}$

$=\dfrac{10(-3\omega^2-5+j(-\omega^2-9\omega))}{(-\omega^2-5)^2+16\omega^2}$

4) 实系部$=0$: $3\omega^2-5=0$ $\omega=\pm\sqrt{\frac{5}{3}}$ $\omega>0$ 舍去$-\sqrt{\frac{5}{3}}$ 说明与虚轴相交.

虚系部$=0$ $-\omega^2-9\omega=0$ $\omega=0$ 与实轴相交.



FX15-奈奎斯特判稳

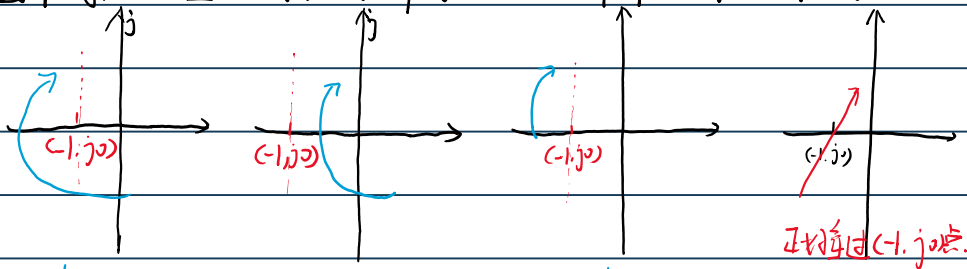
2025年12月10日 18:27

一. 定义

① 稳定判据：$Z=P-R=P-2(N^+-N^-)$ 若 $Z=0$ 系统稳定 否则不稳.

② Z为右半S平面中闭环特征根的个数. P为右半S平面中开环极点的个数

③ 逆正顺负.



包围. 不包围. 半包围 临界稳定.

④ 开环传递函数在积分环节时. 要将奈氏图补全.

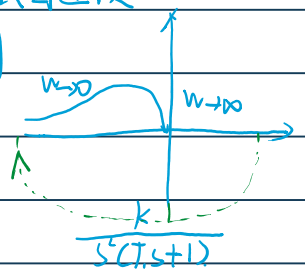
1) 最小相位系统从正实轴出发 补 $w=0^+$ 的圆.

2) 非最小相位系统从负实轴出发. → $P=0$ 最小. $P\neq 0$ 非最小. 含分母: 0. 求 $\begin{cases}(S>0\ P\neq 0)\\(S<0\ P=0)\end{cases}$

3) 顺时针方向补 $-90^\circ\cdot V$

4) 奈氏图连续

5) 例

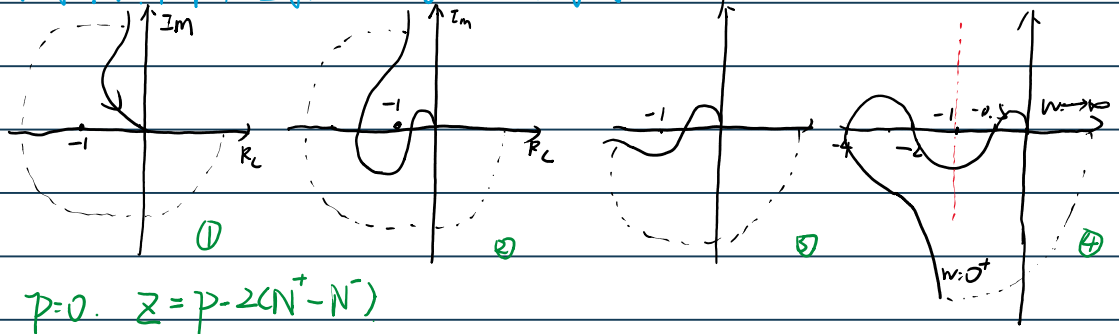


顺时负 逆时正

$V=2$

$-90^\circ\times 2=180^\circ$

⑤ 例题. 如图所示 最小相位系统 当 $w=0^+\to\infty$ 判别系统稳定性



$P=0$. $Z=P-2(N^+-N^-)$

图① -1左侧 穿越顺时 $\Rightarrow N^-=1$ 无逆时针 $N^+=0$ $Z=0-2(0-1)=2\neq 0$ 不稳.

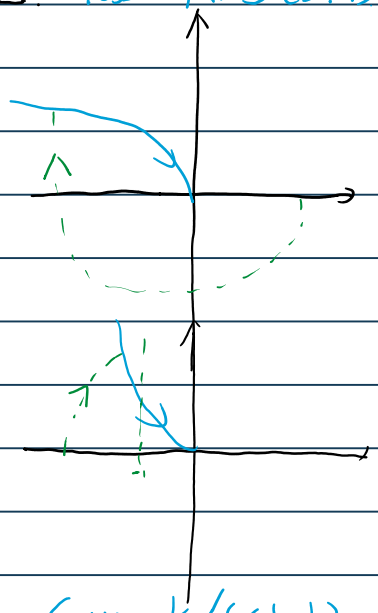
图② -1左侧 穿越顺时 $\Rightarrow N^-=1$ 逆时针 $N^+=1$ $Z=0-2(1-1)=0$ 稳.

图③. 不包围. $N^+=0$ $N^-=0$. $Z=0-2(0-0)=0$ 稳

图④. 从正实轴出发未连 $P=0$. $N^-=1$ $N^+=1$ $\therefore Z=0-2(0-0)=0$ 稳

⑥ 例题. $G(s)=K/S^2(S+1)$

⑤例题. $G(s)=K/s^2(s+1)$



① 最小. $p=0$　　③ $N^-=1$　$N^+=0$

② $2\times-90°=-180°$　　$\therefore Z=0-2(0-1)=2\neq0$

补全图.

① 非最小. $p\neq0$

$v=1$　$-90°\times1=-90°$

$p=1$.　$Z=1-2(0-\frac{1}{2})=2$ 不稳.

$G(s)=K/s(s-1)$

FX16-伯德图的定义

2025年12月14日 22:19

一. 定义

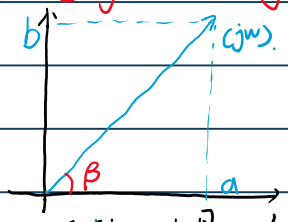
① 频率特性：$L_1(j\omega)$

② 幅频特性：$|G(j\omega)|$　　相频特性：$\angle G(j\omega)$

③ 对数幅频特性 $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|$　　对数相频特性：$\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$

④ 例 开环传递：$G(s)=\frac{1}{s}$

1) 令 $s=j\omega$　$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$ ⟶ 频率特性. $j\omega$：向量. 一个复数.



$|a+bj|=\sqrt{a^2+b^2}$

$\angle(a+bj)=\beta$

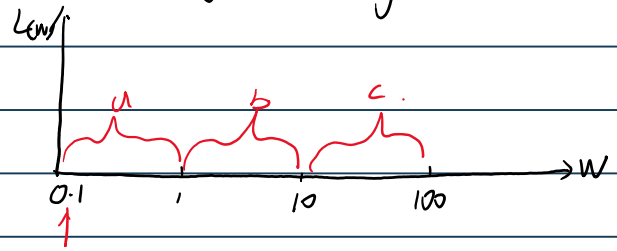
2) $G(j\omega)$ 也是一个向量. $|G(j\omega)|$ 幅频特性. $\angle G(j\omega)$ 相频特性.

3) $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|$　$\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$ ⇒ 伯德图

考试只画 $L(\omega)$. $\varphi(\omega)$ 一般不画.

二. 伯德图坐标

① $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|$　$\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)$



起始频率开始

1) 伯德图横轴由无0点

2) 横坐标数值为 ω. 计算时用 $\lg\omega$

3) 如图 $a=\lg1-\lg0.1=1$　$a=b=c=1$

$b=\lg10-\lg1=1$

$c=\lg100-\lg10=1$

4) 10倍频　$\omega_1=0.1$　$\omega_2=1$　$\omega_3=10$　$\omega_4=100$

$\frac{\omega_2}{\omega_1}=\frac{\omega_3}{\omega_2}=\frac{\omega_4}{\omega_3}=10$

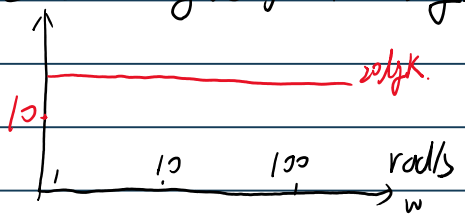
FX17-典型环节伯德图

2025年12月15日 23:37

一. 比例环节

① $G(s)=K$ $G(j\omega)=K$.

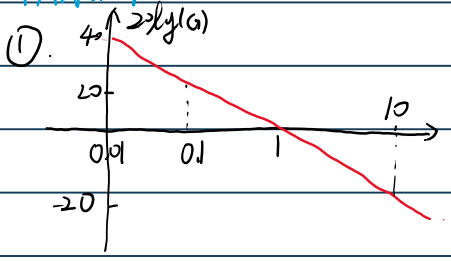
② $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|=20\lg K=$ 常数.



无论ω为何值 $L(\omega)=C$

$\angle G(j)=\varphi(\omega)=0°$.

二. 积分环节

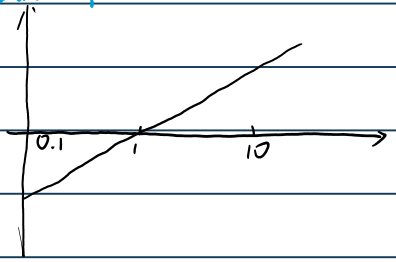


① $G(s)=\frac{1}{s}$. $G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$.

$G(s)=\frac{1}{s}$. $s=j\omega$. $G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$.

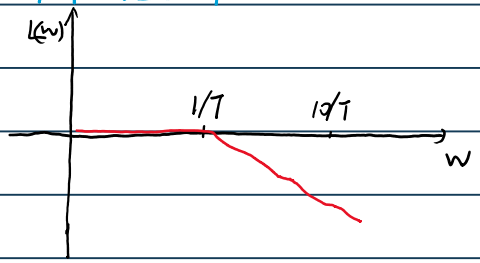
1. $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|=20\lg\frac{1}{\omega}=-20\lg\omega$ $\left(\frac{1}{|j\omega|}=\frac{1}{\omega}\right)$
2. $\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)=-90°$.
3. 斜率：-20
4. $|G(j\omega)|=1$. $\omega=\omega_c$ ⇒截止频率/剪切频率. ☆☆☆
5. $L(\omega_c)=20\lg|G(j\omega_c)|=20\lg 1=0$ $20\lg|G|=0$时. 剪切频率.

三. 微分环节



1. $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|=20\lg\omega$
2. $\varphi(\omega)=\angle G(j\omega)=+90°$

四. 一阶惯性环节

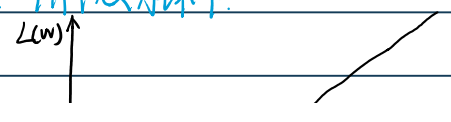


1. $G(s)=\frac{1}{Ts+1}$ $G(j\omega)=\frac{1}{j\omega+1}$
2. $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|=20\lg\frac{1}{\sqrt{T^2\omega^2+1}}=-20\lg\sqrt{T^2\omega^2+1}$
3. 1)当$\omega\ll\frac{1}{T}$时. $L(\omega)=-20\lg\sqrt{1+T^2\omega^2}\approx 0$ (dB)

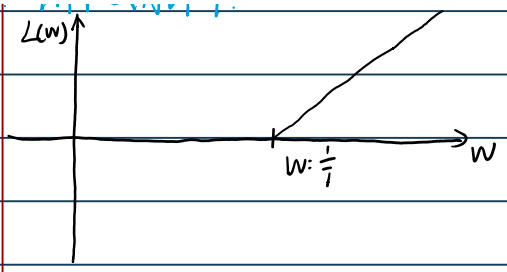
   2)当$\omega\gg\frac{1}{T}$ $L(\omega)=-20\lg\sqrt{1+T^2\omega^2}\approx-20\lg T\omega$ (dB)

   3)当$\omega=\frac{1}{T}$ $L(\omega)=-20\lg\sqrt{2}\approx-3$ (dB)
4. $\omega=\frac{1}{T}$ 斜率变为-20. $\omega=\frac{1}{T}$:转折频率.

五. 一阶微分环节



1. $G(j\omega)=jT\omega+1$. $L(\omega)=20\lg\sqrt{1+T^2\omega^2}$



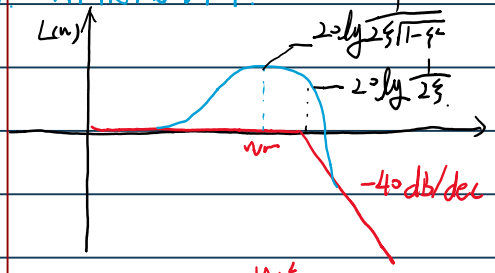
1. $G(jw)=jTw+1$. $L(w)=20\lg\sqrt{1+T^2w^2}$

2. 1) 当 $w\ll\frac{1}{T}$ 时. $L(w)=20\lg\sqrt{1+T^2w^2}\approx 0(dB)$

2) 当 $w=\frac{1}{T}$ 时. $L(w)=20\lg\sqrt{1+Tw^2}\approx 20\lg Tw(dB)$

3) 当 $w=\frac{1}{T}$ 时. $L(w)=20\lg\sqrt{2}=3(dB)$

六. 二阶震荡环节



1. $G(jw)=\frac{1}{(1-T^2w^2)+j2\zeta Tw}$. $L(w)=-20\lg\sqrt{(1-T^2w^2)^2+4\zeta^2T^2w^2}$.

2. 1) 当 $w\ll\frac{1}{T}$ 时. $L(w)=-20\lg\sqrt{(1-T^2w^2)^2+4\zeta^2T^2w^2}\approx 0(dB)$

2) 当 $w=\frac{1}{T}$ 时. $L(w)=-20\lg\sqrt{(1-T^2w^2)^2+4\zeta^2T^2w^2}=-20\lg 2\zeta$

3) 当 $w\gg\frac{1}{T}$ 时. $L(w)=-20\lg\sqrt{(1-T^2w^2)^2+4\zeta^2T^2w^2}=-40\lg Tw$

3. $G(s)=\frac{w_n^2}{s^2+2\zeta w_n s+w_n^2}$ 首型. $\Rightarrow$ 尾1: $\frac{1}{\frac{s^2}{w_n^2}+\frac{2\zeta s}{w_n}+1}=\frac{1}{T^2s^2+2T\zeta s+1}=\frac{1}{\frac{s^2}{\frac{1}{T^2}}+\frac{2\zeta}{T}+1}$.

4. $0<\zeta<\frac{\sqrt{2}}{2}$. 则有 $\frac{1}{T}$: 转折频率. w_r为谐振频率. $w_r=w_n\sqrt{1-2\zeta^2}$

$w=w_r$ 时 $|G(jw)|$最大! $|G(jw)|=\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$. $L(w)=20\lg\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}$.

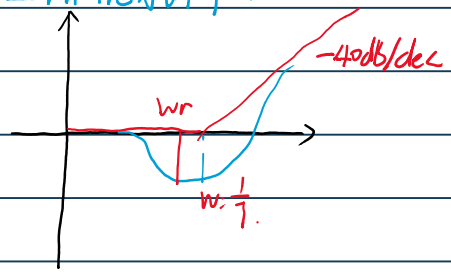
$w=w_n=\frac{1}{T}$ 转折频率. $=20\lg|G(jw_n)|=20\lg\frac{1}{2\zeta}=-20\lg 2\zeta$

$L=\frac{1}{T}=w_n$: 转折频率.

$L(w_n)=-20\lg 2\zeta$

无w_r

七. 二阶微分环节



1. $G(s)=T^2s^2+2T\zeta s+1\Rightarrow\frac{s^2}{w_n^2}+\frac{2\zeta s}{w_n}+1$.

2. 1) $0<\zeta<\frac{\sqrt{2}}{2}$. $w=\frac{1}{T}=w_n$ $L(w_n)=20\lg 2\zeta$.

$w_r=w_n\sqrt{1-2\zeta^2}$ $L(w_r)=20\lg 2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}$

2) $\frac{\sqrt{2}}{2}\le\zeta<1$. $w_n=\frac{1}{T}$ $L(w_n)=20\lg 2\zeta$.

无w_r.

FX19-伯德图的绘制

2025年12月19日 16:36

一. 条件.

① 开环传函为尾1标准型. $G(s)=\frac{K(T_1s+1)}{s(T_2s+1)}$

② 令 $s=j\omega$ 得到 $G(j\omega)$ $L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|$

③ Bode图由典型环节Bode图叠加

1) 低频段 $\frac{k}{s^0}$

2) 1阶环节. $Ts+1=\frac{s}{\frac{1}{T}}+1$ $\frac{1}{Ts+1}=\frac{1}{\frac{s}{\frac{1}{T}}+1}$

斜率 +20 斜率 -20

3) 2阶环节 $\frac{1}{T^2s^2+2T\xi s+1}=\frac{1}{\frac{s^2}{(\frac{1}{T})^2}+\frac{2\xi s}{\frac{1}{T}}+1}=\frac{1}{\frac{s^2}{\omega_n^2}+\frac{2\xi s}{\omega_n}+1}$

斜率 -40

$T^2s^2+2T\xi s+1=\frac{s^2}{(\frac{1}{T})^2}+\frac{2\xi s}{\frac{1}{T}}+1=\frac{s^2}{\omega_n^2}+\frac{2\xi s}{\omega_n}+1$

斜率 +40

二. 叠加.

① 对于任意开环传函. 将分母可折成各典型环节

② 例: $G(s)=\frac{K(Ts+1)}{s^v(T_1s^2+2T\xi s+1)}$ $\xrightarrow{令s=j\omega}$ $G(j\omega)=\frac{K(Tj\omega+1)}{\omega^v(-T^2\omega^2+2T j\omega\xi+1)}$

$$L(\omega)=20\lg|G(j\omega)|=20\lg\left(\frac{k\sqrt{1+T^2\omega^2}}{\omega^v\sqrt{(1-T^2\omega^2)^2+4T^2\omega^2\xi^2}}\right)$$

$$=20\lg\frac{k}{\omega^v}+20\lg\sqrt{1+T^2\omega^2}-20\lg\sqrt{(1+T^2\omega^2)^2+4T^2\omega^2\xi^2}$$

$=L_1(\omega)+L_2(\omega)+L_3(\omega)$ 均为三大典型环节.

三. 三段频理论.

① 低频段: 在第一个转折频率以前的频率.

② 中频段: 第一个转折频率到最后一个转折频率之间的频率.

③ 高频段: 最后一个转折频率之后的频段.

四. 绘制开环分低Bode图步骤.

① 将开环传函写成尾1型.

② 顺序列出各转折频率.

③ 画在基准线: 低频Bode. $\frac{k}{s^v}$. $\frac{k}{\omega^v}$ 1) 低频一定过 $(1,20\lg k)$

2) 斜率: $-20\cdot v$

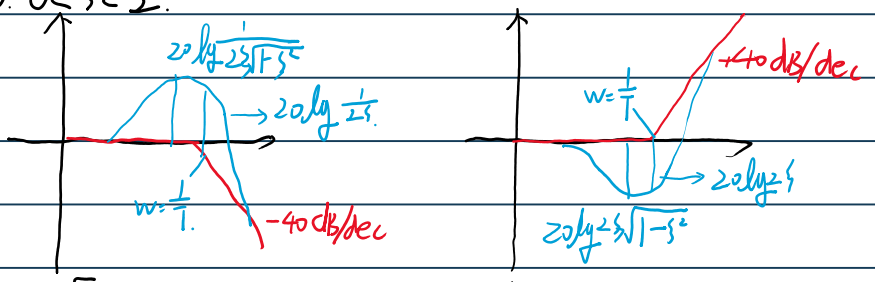
④ 叠加作图: 1) 1阶 +20/-20 分正: 加 分母上减.

2) 2阶 +40/-40. 一阶: 20. 二阶: 40.

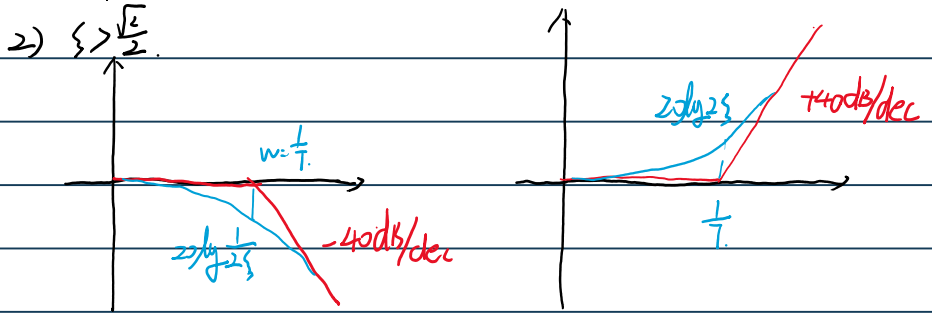
2) 2阶 +40/-40. 一阶：20. 二阶：40.

③修正：只有二阶环节才有修正.

1). $0<\zeta<\frac{\sqrt{2}}{2}$.



2) $\zeta>\frac{\sqrt{2}}{2}$.



五. 例题.

① 开环传递. $G(s)H(s)=\frac{75(0.2s+1)}{s(s^2+16s+100)}$ 绘制Bode图. 并计算wc值.

简化尾1型: $G(s)H(s)=\frac{\frac{75}{100}(\frac{s}{5}+1)}{s(\frac{s^2}{100}+\frac{16s}{100}+1)}$ $S=\frac{1}{T}$=转折频率.

② $\frac{5}{s}$. $S=\frac{1}{T}$ -斜率20+

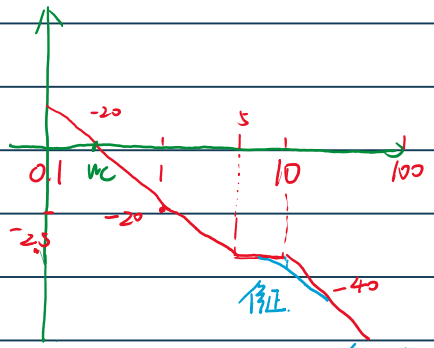
$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ $\omega_n=10$ $\zeta=0.8$. $\frac{\sqrt{2}}{2}\approx0.7$ $(\frac{1}{T})^2=100$ $\frac{1}{T}=10$. =斜率40-

③ 画低频Bode图 1) 一定过. (1, 20lgK) $K=\frac{75}{100}$. (1, -2.5)

2) $-20v=-20$ $\frac{75}{100}\frac{K}{s^v}$ $v=1$ 没有转折频率.

④ 叠加作图. 20lgK.

-20v. -斜率+20. =斜率-40



⑤ 修正. $\zeta>0.7$ $20\lg\frac{1}{2\zeta}=-4.08$

⑥ wc截止频率. $w=w_c$. $|G(jw_c)|=1$

$L(w_c)=20\lg|G(jw_c)|=20\lg1=0$.

② 已知开环传递. $G(s)=\frac{64(s+2)}{s(s+0.5)(s^2+3.2s+64)}$ 绘制Bode图.

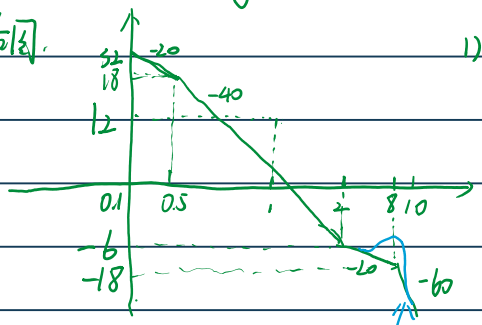
简化: ①化尾1型: $\frac{4(\frac{s}{2}+1)}{s(\frac{s}{0.5}+1)(\frac{s^2}{8^2}+0.4\times\frac{s}{8}+1)}$

转折频率: 0.5 (-20) 2 (+20) 8 (-40)

① 开始段: $\frac{4}{s}$ (1, 20lgK) (1, 12) $v=1$. $-20v=-20$.

③ 叠加作图. 1) $G(s)=\frac{4}{s}$ $G(jw)=\frac{4}{w}$

③叠加作图.



1) $G(s)=\frac{4}{s}$ $G(j\omega)=\frac{4}{j\omega}$

$L(\omega)=20\lg\frac{4}{\omega}$ $\omega=0.5$代入 $L(0.5)=20\lg 8\approx 18$

2) $(l_2-l_{0.5})\cdot 40=24$ $18-24=-6$

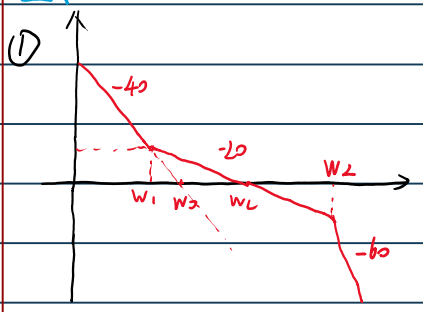
3) $(l_{28}-l_{g2})\cdot 20=12$ $-6-12=-18$

④修正. $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ $\omega_n=8$. $\zeta=0.2<0.707$ $\omega=\omega_n$时. $L(\omega_n)=20\lg\frac{1}{2\zeta}=7.96$

FX20-伯德图求传递函数

2025年12月20日 21:06

一. 定义

① 

开环传函：$G(s)=\frac{K(\frac{s}{w_1}+1)}{s^v(\frac{s^2}{w_n^2}+\frac{2\xi s}{w_n}+1)}$

求K. ① $K=w_0^v$

② 低频段-正过 $(1, 20\lg K)$

③ 低频段 $20\lg\frac{K}{w_1^v}=H$.

④ $|G(w_c)|=1$.

1). w_0 低频段与横轴交点. $w=w_0$. $L(w_0)=0$.

$G(s)=\frac{K}{s^v}$ $G(jw)=\frac{K}{(w)^v}$. $L(w)=20\lg\frac{K}{w^v}$.

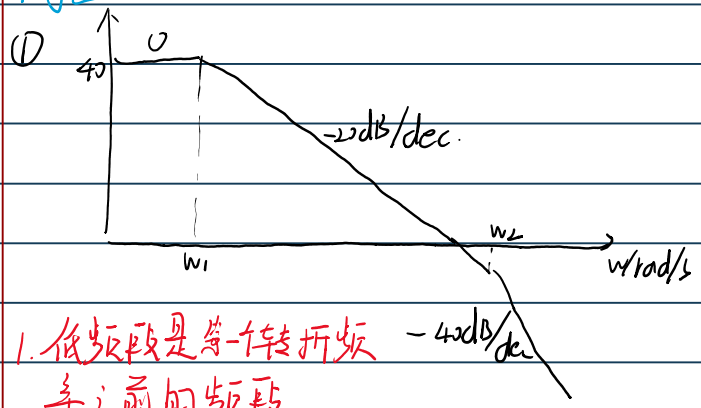
$L(w_0)=20\lg\frac{K}{w_0^v}=0$. $\frac{K}{w_0^v}=1$ $K=w_0^v$.

2) $w=1$. $L(1)=20\lg K-20\lg 1^v=20\lg K$

3) $w=w_1$. $L(w_1)=20\lg\frac{K}{w_1^v}=H$.

4). $w=w_c$. $|G(w_c)|=1$

二. 例题.

① 

1. 低频段是第一个转折频率之前的频段.

2. 转折频率是斜率发生改变时频率.

1) 先求低频段. 斜率 $-20v=0$ $v=0$

$G(s)=\frac{K}{s^v}=\frac{K}{s^0}$

2) 在 w_1 时. 斜率 0 → -20.

减. → 分母上. 1阶. $Ts+1=\frac{s}{\frac{1}{T}}+1$.

$G(s)=\frac{K}{s^0(\frac{s}{w_1}+1)}$

3) 在 w_2. 斜率 -20 → -40.

减 → 分母上. 1阶 $G(s)=\frac{K}{s^0(\frac{s}{w_1}+1)}$

$\frac{1}{Ts+1}=\frac{1}{\frac{s}{\frac{1}{T}}+1}$ $\frac{1}{T}=w_2$

$\therefore G(s)=\frac{K}{s^0(\frac{s}{w_1}+1)}\frac{1}{(\frac{s}{w_2}+1)}$

4) 求K. 无论w为何. 低频段恒为40.

$w=1$ $L(w)=40$.

低频过 $(1, 20\lg K)$ $20\lg K=40$ $K=100$